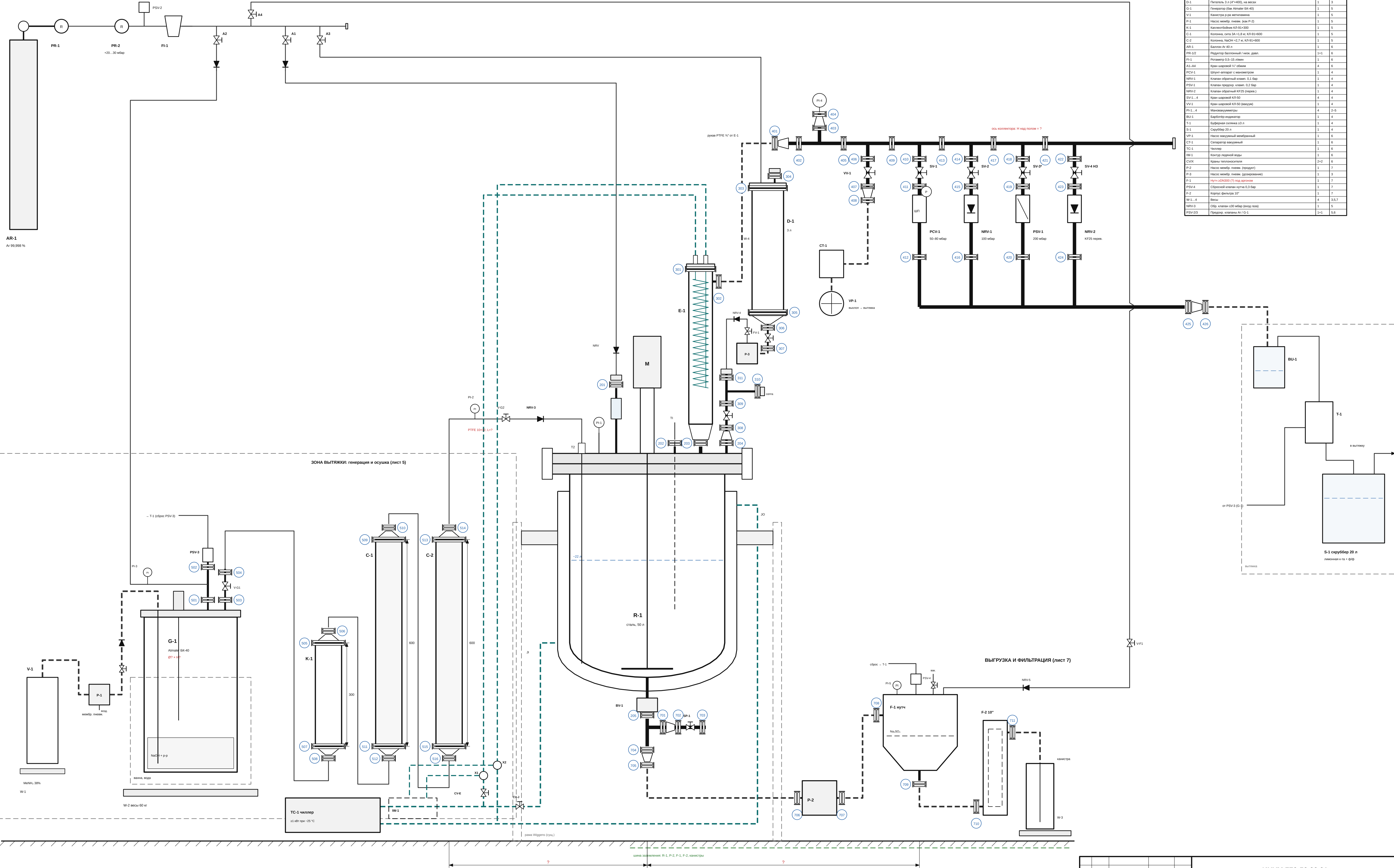


АРГОН (лист 6)

ГРЕБЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ (лист 4)

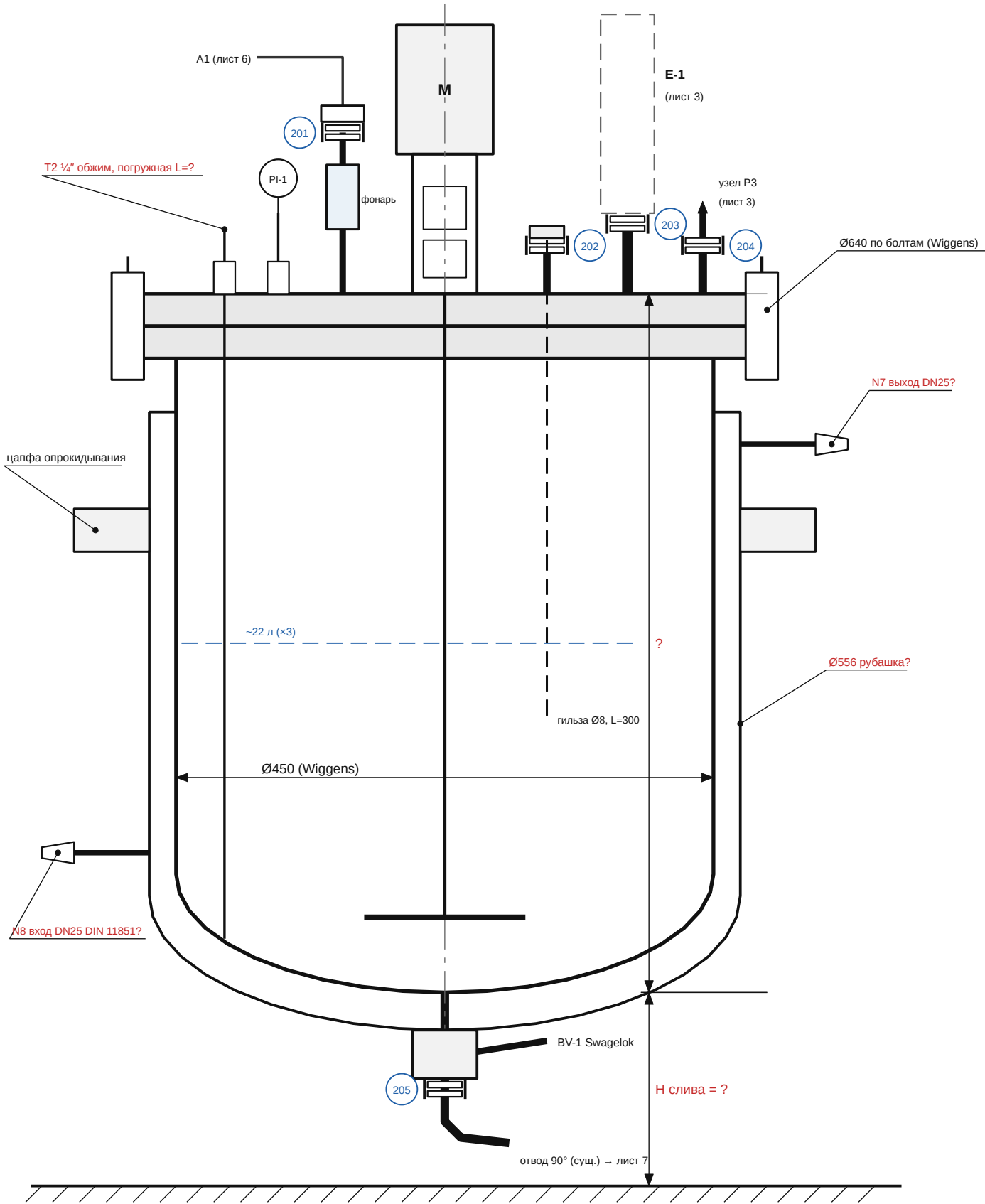


ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ			
Поз.	Наименование	Кол.	Лист
E-1	Теплообменник 50 л (суп.)	1	2
E-1	Конденсатор эвтектический	1	3
G-1	Питатель 3 л (СЧ-400), на весок	1	3
G-1	Генератор (Бак Аппарат БК-40)	1	5
V-1	Вентиль 1-3/4" металл.	1	5
P-1	Насос мемб. типом (бак Р-2)	1	5
K-1	Колонка КЛ-91-300	1	5
C-1	Колонка, сита 3А-1,8 м, КЛ-91-600	1	5
C-2	Колонка, НКСН-2,7 м, КЛ-91-600	1	5
AR-1	Валлон Ar 40 л	1	6
PR-1,2	Редуктор баллонный 1/2" мет. дрен.	1+1	6
PI-1	Манометр 0,5-15 атм.	1	6
A1-A4	Кран шаровой 1/2" обжим	4	6
PCV-1	Штуцер-аппарат с манометром	1	4
NRV-1	Клапан обратный клапан. 0,5 бар	1	4
PSV-1	Клапан предопр. клапан. 0,2 бар	1	4
NRV-2	Клапан обратный КС-20 (перек.)	1	4
SV-1..4	Кран шаровой КЛ-50	4	4
VV-1	Кран шаровой КЛ-50 (вакуум)	1	4
PI-1..4	Мановакуумметры	4	2-5
BU-1	Барботёр-индикатор	1	4
T-1	Брифольная колонка 23 л	1	4
S-1	Скруббер 20 л	1	4
VP-1	Насос вакуумный мембранный	1	6
CT-1	Сепаратор вакуумный	1	6
TC-1	Чиллер	1	6
W-1	Контура термич. воды	1	6
CV-1	Колонка теплообменника	2+2	6
P-2	Насос мемб. типом (продукт)	1	7
P-3	Насос мемб. типом (дизольвант)	1	3
F-1	Нитро-2-ДНБ (7) под аргоном	1	7
PSV-4	Сборный клапан нитро 0,3 бар	1	7
P-2	Кран шаровой 10"	1	7
W-1..4	Вода	4	3,5,7
NRV-3	Обр. клапан с30 мбар (выход газа)	1	5
PSV-20	Предопр. клапаны Ar / G-1	1+1	3,6

- Примечания
1. Схема в сборе без масштаба. E-1, D-1, колонны — в едином условном масштабе ~1:5. Детали — листы 2-7, ведомость клапанов — лист 8.
 2. Все размеры «л» (расстояние между аппаратами, высоты, длины рукавов и труб, присоединение) — уточнить по месту.
 3. Проводки PTFE — продукт, растворитель, газ, ЕРГОМ — только всасывательные линии генератора. Хвосты клапанов — нерж.
 4. Штриховые линии бирюзового цвета — теплоноситель; штриховые чёрные — гибкие рукава; тонкие сплошные — трубы PTFE 1/10"~12.

					ИНУМ.770-50.00.01		
Изм.	Лист	№ докум.	Полн.	Дата	Установка синтеза ТЕБКОТ 770 на реакторе 50 л. Монтажная схема в сборе		
Разраб.							
Проект.							
Техник.							
Назнач.							
Утв.							
					Лист 1		
					Листов 8		
					АО «ИНУМИТ»		

РЕАКТОР R-1 (Wiggins, 50 л) — ВИД СПЕРЕДИ



КРЫШКА R-1 — ВИД СВЕРХУ (по черт. Wiggins 8813650C)



ФРОНТ (сторона оператора) ↓
откидные болты по Ø640; привязку N1...N6 к P1...T2 сверить

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-1

Обозн.	Wiggins	Назначение (у нас)	Присоед.: чертёж / фото	DN	Что устанавливается
P1	N3	конденсатор E-1	DIN 11851 / кламп?	25	E-1 (лист 3)
P2	N4	термогильза TI (Pt100)	DIN 11851 / кламп?	25	заглушка с гильзой Ø8×300
P3	N5	дозирование P-3 (был рН)	DIN 11851 / кламп?	25	узел P3 (лист 3)
P4	N1	ввод Ag (A1), резерв	DIN 11851 / кламп?	25	заглушка + обжим 1/4"
T1	N2	мановакуумметр PI-1	резьба?	8	существующий
T2	N6	ввод CH ₃ NH ₂ / барботаж Ag	игольч. вентиль	8	погружная трубка, L=?
M	M	мешалка WB1800-C	фланец	133	существующая, вал Ø26
BV-1	L	нижний слив	DIN 11851 / кламп?	38	тройник + SP-1 (лист 7)
JI/JO	N8/N7	рубашка вход / выход	DIN 11851?	25	рукав EPDM, переходник
—	—	разъём крышки	откидные болты	Ø640	кольцо в оболочке FEP

Примечания

- Размеры «?» — уточнить замером.
Wiggins: Н общ. 1140, 414, 410.
- Кламп по Ø ферулы: 25 = 1/2–3/4"; 50,5 = 1–1 1/2"; 64 = 2"; 77,5 = 2 1/2"; 91 = 3"; 119 = 4".
- Шильдик: Р раб., полный вакуум, материал корпуса (нужен 316L).
- Проверить тип уплотнения вала.
- Дыхательный фильтр со стояка P4 снять (не стоек к р-лю).
- Все прокладки в контакте с продуктом — PTFE. PN всех — 0,5.
- ВАЖНО: в Nozzle list Wiggins — DIN 11851 (гайка), на фото — клампы. Если DIN — нужны переходники DIN 11851 → кламп на каждый штуцер.

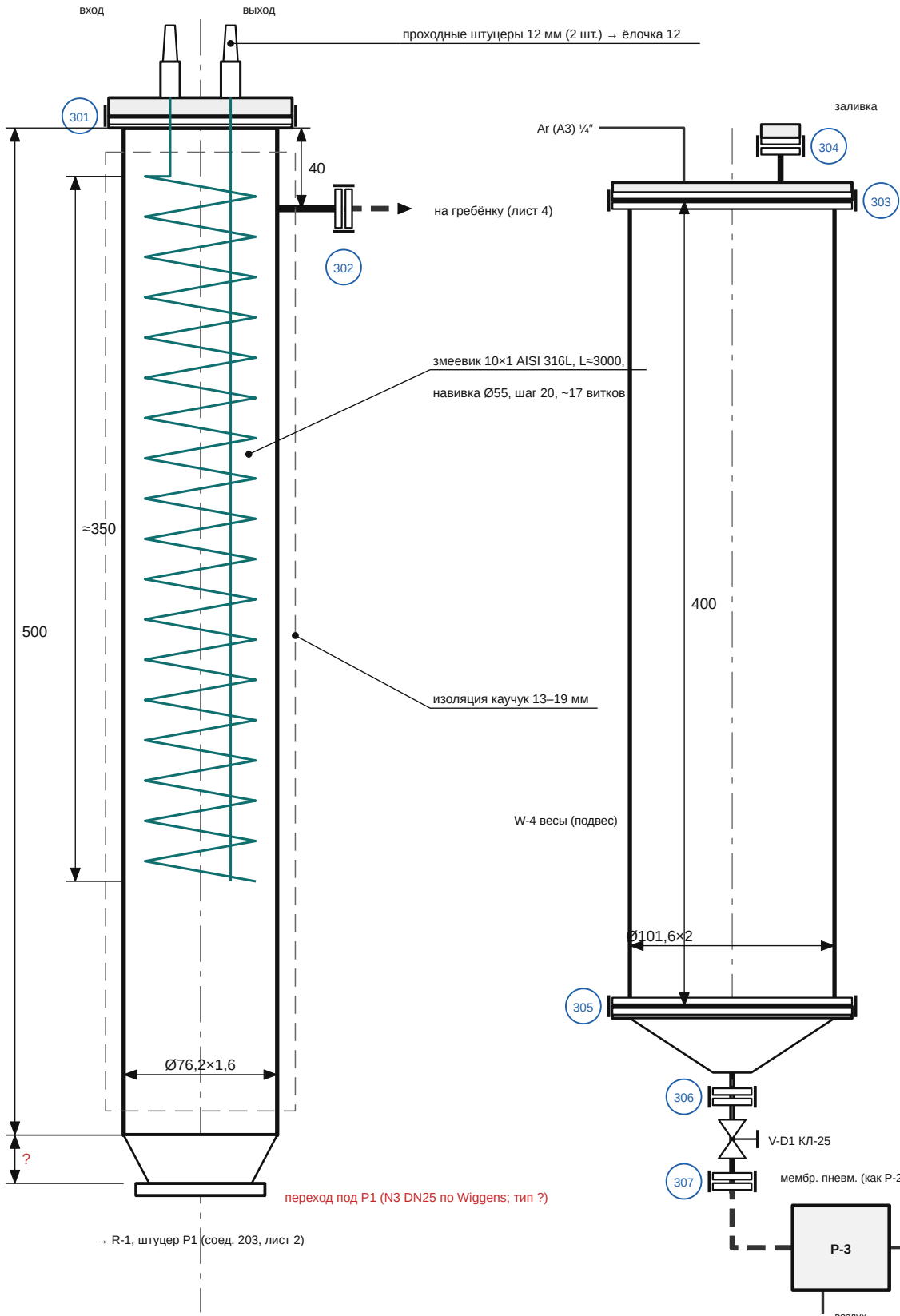
Условные обозначения:
—П— кламповое соединение, № — ведомость (лист 8)
— — гибкий рукав; — тонкая — трубка 1/4" / 12 мм
красным «?» — уточнить замером / у поставщика

					ИНУМ.770-50.00.02			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Реактор R-1. Общий вид, штуцеры	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 2		Листов 8
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		

Е-1 КОНДЕНСАТОР ЗМЕЕВИКОВЫЙ (изгот.), М 1:3

D-1 ПИТАТЕЛЬ 3 л + НАСОС Р-3, М 1:3

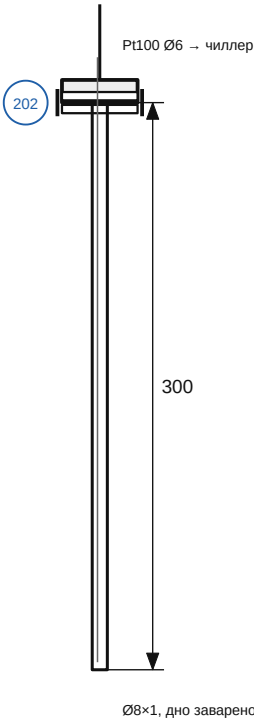
УЗЕЛ Р3, б/м



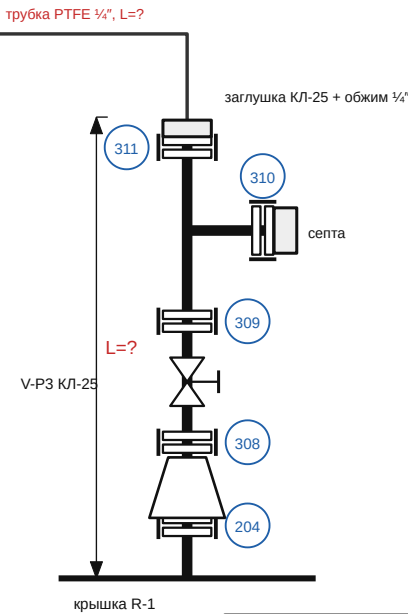
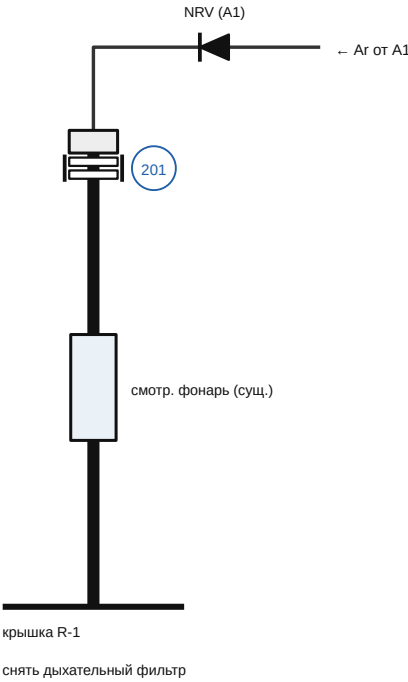
Примечания

- Е-1 — сталь AISI 316L; сварка TIG, пищевая полировка внутр. поверхности.
- Змеевик Е-1: опрессовка 3 бар (теплонос.).
- Е-1 вертикально: конденсат стекает в R-1.
- Теплоноситель Е-1: от ТС-1 (-25 °С); на стадии 7 — ледяная вода IW-1.
- Строительные длины кранов, тройников, переходов — по каталогу Гросснер (?).
- Все прокладки КЛ — PTFE.
- D-1: патрубок 4"×400 (3 л) на весах W-4. Подача MeSiCl₃ / PDMS-OH — насосом Р-3, расход по W-4, темп — по Т1 (≤ -10 °С).

УЗЕЛ Р2 (Т1), М 1:4

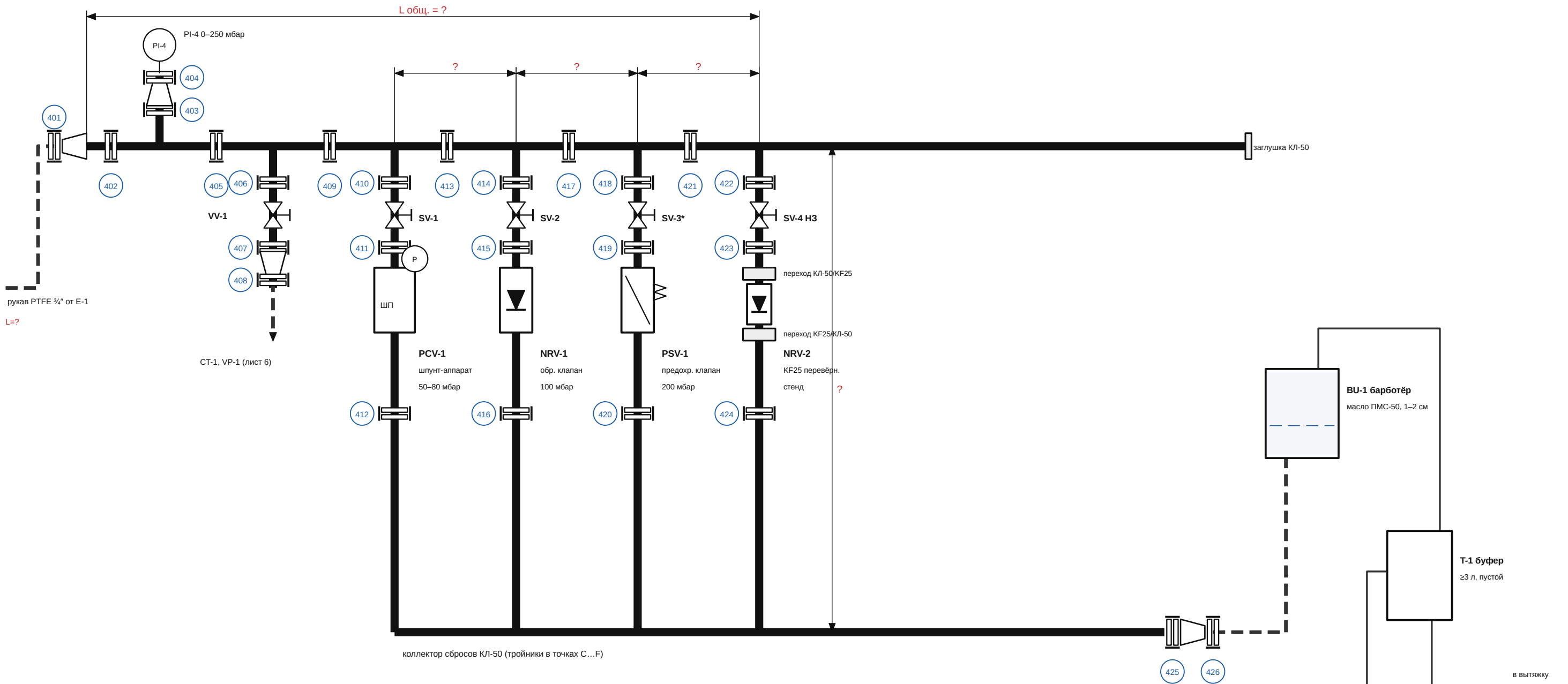


УЗЕЛ Р4 (Ar), б/м



					ИНУМ.770-50.00.03					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.					Конденсатор Е-1, питатель D-1, насос Р-3, узлы Р2, Р3, Р4	Лит.	Масса	Масштаб		
Пров.						П	—	б/м		
Т.контр.						Лист 3		Листов 8		
Н.контр.						АО «ИНУМИТ»				
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л					

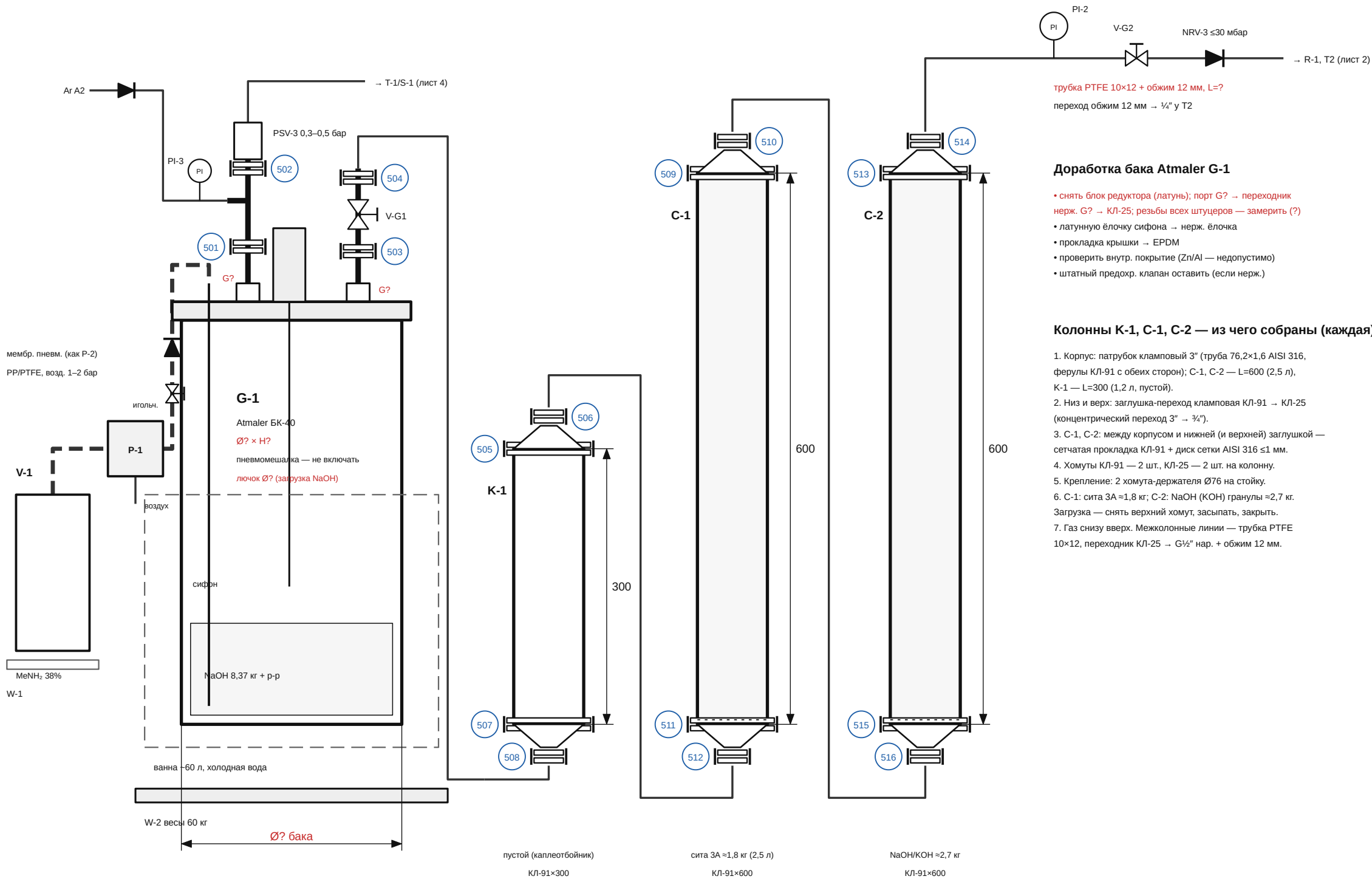
ГРЕБЁНКА БЕЗОПАСНОСТИ: коллектор КЛ-50 (1"–1½"), вид спереди, б/м



Примечания

- Все соединения — трикламп, прокладки PTFE; хомуты нерж.
- Кран SV-3* опломбирован «открыт»; закрывать только при вакуумировании.
- SV-4 нормально закрыт до стендовой проверки NRV-2.
- Шаг тройников — по строительным длинам кранов/устройств (?).
- Присоединения PCV-1, NRV-1, PSV-1 — уточнить у Гросснер (1" / 1½" ?).
- Крепление гребёнки к раме реактора — хомуты-держатели Ø50,8 (?).

					ИНУМ.770-50.00.04					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.					Гребёнка безопасности, сброс на скруббер	Лит.	Масса	Масштаб		
Пров.						П	—	б/м		
Т.контр.						Лист 4		Листов 8		
Н.контр.						АО «ИНУМИТ»				
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л					



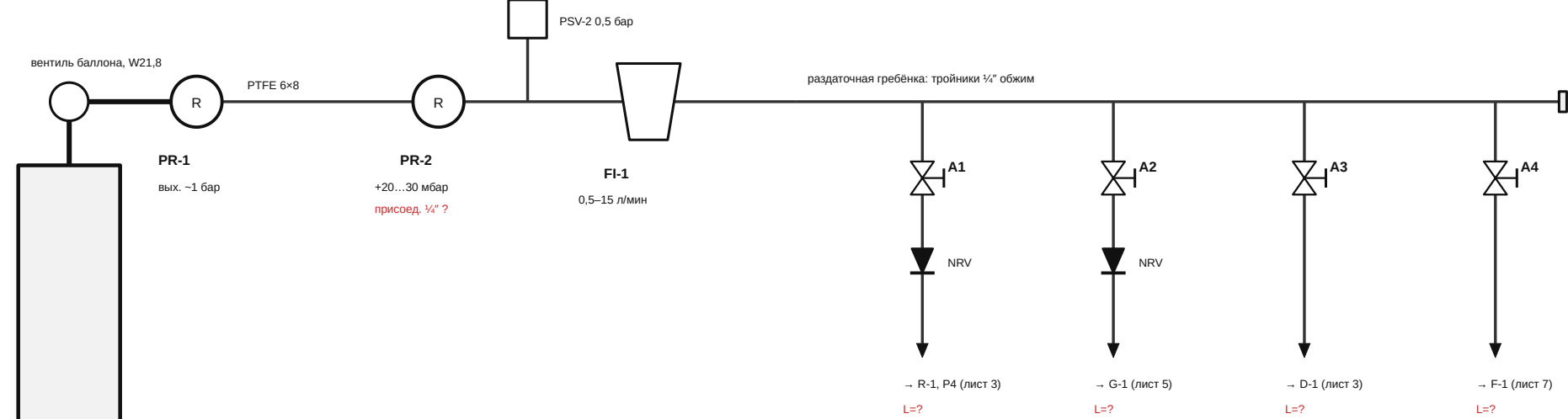
- Доработка бака Atmaler G-1**
- снять блок редуктора (латунь); порт G? → переходник нерж. G? → КЛ-25; резьбы всех штуцеров — замерить (?)
 - латунную ёлочку сифона → нерж. ёлочка
 - прокладка крышки → EPDM
 - проверить внутр. покрытие (Zn/Al — недопустимо)
 - штатный предохранительный клапан оставить (если нерж.)

- Колонны К-1, С-1, С-2 — из чего собраны (каждая)**
1. Корпус: патрубок кламповый 3" (труба 76,2×1,6 AISI 316, ферулы КЛ-91 с обеих сторон); С-1, С-2 — L=600 (2,5 л), К-1 — L=300 (1,2 л, пустой).
 2. Низ и верх: заглушка-переход кламповая КЛ-91 → КЛ-25 (концентрический переход 3" → ¼").
 3. С-1, С-2: между корпусом и нижней (и верхней) заглушкой — сетчатая прокладка КЛ-91 + диск сетки AISI 316 ≤1 мм.
 4. Хомуты КЛ-91 — 2 шт., КЛ-25 — 2 шт. на колонну.
 5. Крепление: 2 хомута-держателя Ø76 на стойку.
 6. С-1: сита 3А ≈1,8 кг; С-2: NaOH (КОН) гранулы ≈2,7 кг. Загрузка — снять верхний хомут, засыпать, закрыть.
 7. Газ снизу вверх. Межколонные линии — трубка PTFE 10×12, переходник КЛ-25 → G½" нар. + обжим 12 мм.

слив К-1: кран КЛ-25 на тройнике (?)

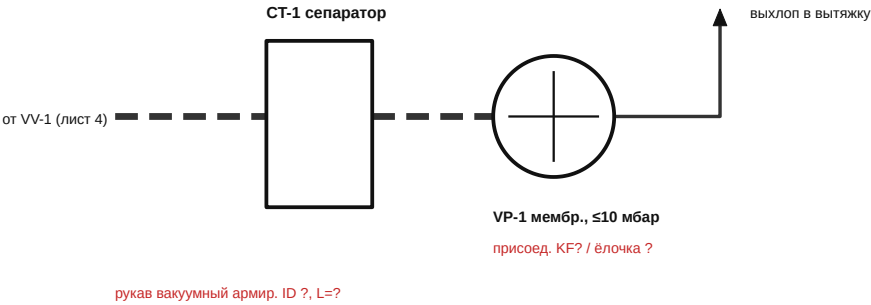
					ИНУМ.770-50.00.05			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Генератор метиламина G-1, осушка К-1, С-1, С-2	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 5		Листов 8
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		

АРГОН: баллон → редукторы → раздаточная гребёнка 1/4", б/м



AR-1 Ar 99,998 %

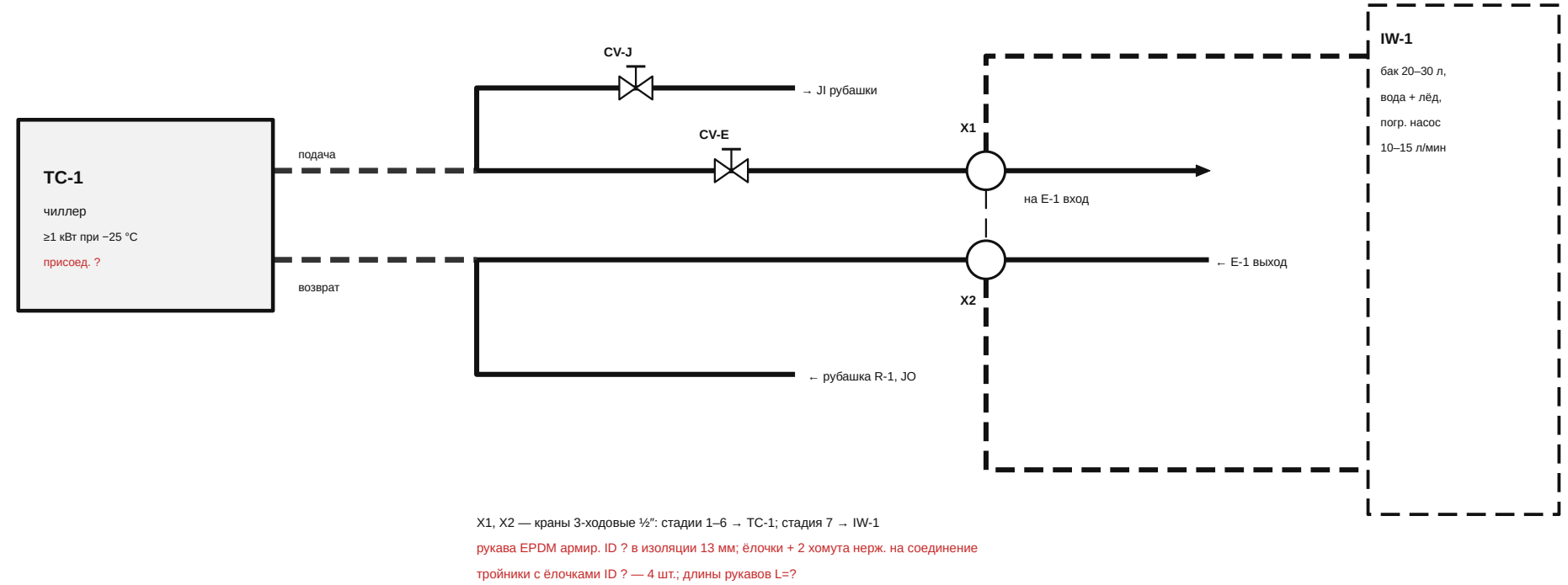
ВАКУУМ



Примечания

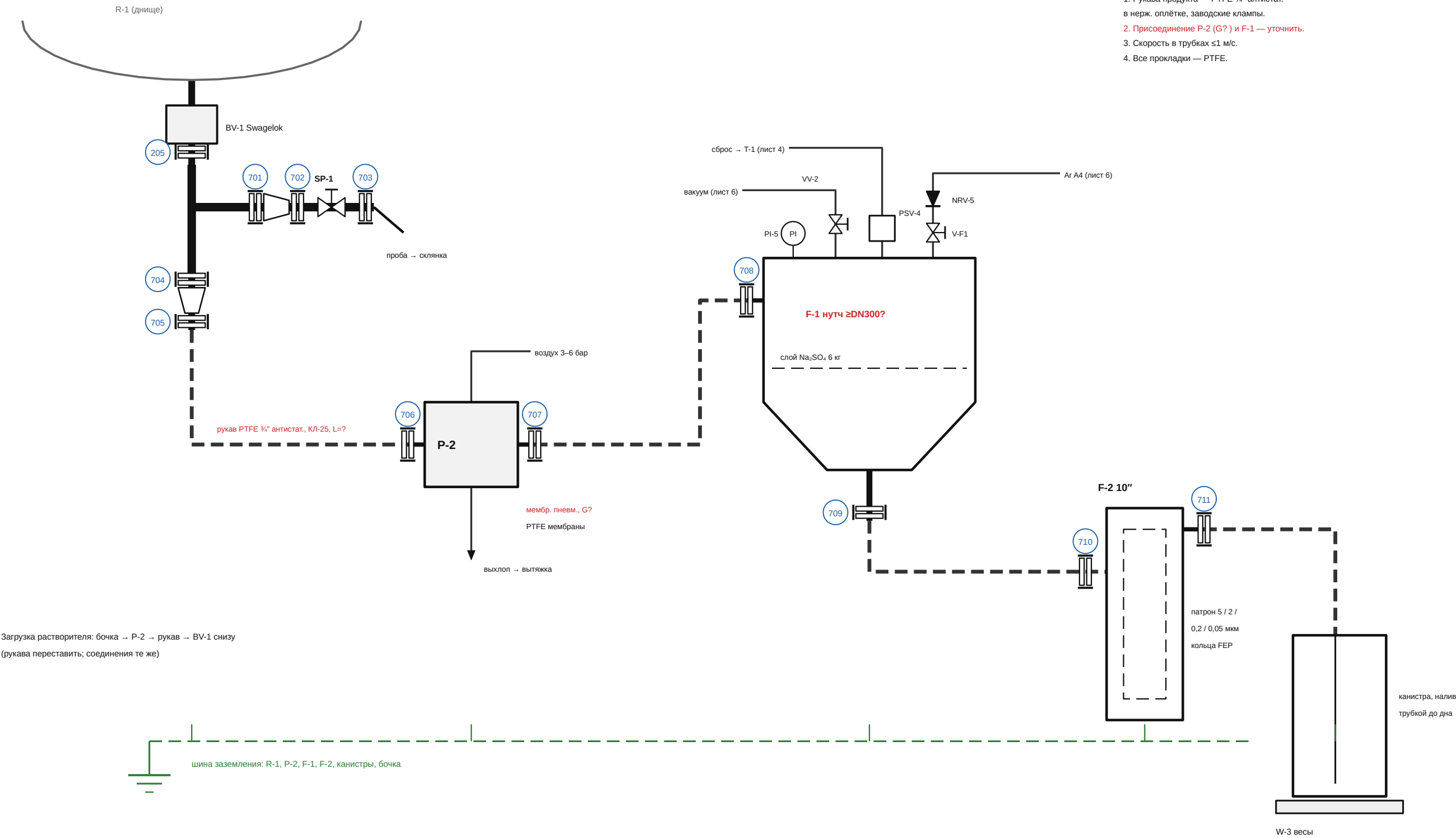
- 1. Аргонные линии — трубка PTFE 6×8 или нерж. 1/4", обжимные фитинги.
- 2. Обратные клапаны на A1 и A2 — обязательно.
- 3. PR-2 всегда ниже установки шпунта.
- 4. Резьбы редукторов/ротаметра — ?
- 5. Вакуум только на пустые сухие аппараты; выхлоп VP-1 — в вытяжку.

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ: ТС-1 → рубашка R-1 || E-1; стадия 7: E-1 на IW-1, б/м



X1, X2 — краны 3-ходовые 1/2": стадии 1–6 → ТС-1; стадия 7 → IW-1
рукава EPDM армир. ID ? в изоляции 13 мм; ёлочки + 2 хомута нерж. на соединение
тройники с ёлочками ID ? — 4 шт.; длины рукавов L=?

					ИНУМ.770-50.00.06			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Линии аргона, вакуума, теплоносителя	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 6		Листов 8
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л		АО «ИНУМИТ»	



Примечания

1. Рукава продукта — PTFE 3/4" антистат. в нерж. оплётке, заводские клампы.
2. Присоединение P-2 (G?) и F-1 — уточнить.
3. Скорость в трубках ≤1 м/с.
4. Все прокладки — PTFE.

Загрузка растворителя: бочка → P-2 → рукав → BV-1 снизу
(рукава переставить; соединения те же)

					ИНУМ.770-50.00.07			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Выгрузка, фильтрация, фасовка	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 7		
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		

ВЕДОМОСТЬ КЛАМПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (номера — в кружках на листах 1–7)

№	Л.	Место	Размер	Прокл.
201	2	P4 — заглушка с обжимом ¼" (Ar, A1)	DN25 N1 (стояк P4)?	PTFE
202	2	P2 — заглушка с термогильзой	DN25 N4 (P2)?	PTFE
203	2	P1 — конденсатор E-1	DN25 N3 (P1)?	PTFE
204	2	P3 — узел дозирования (лист 3)	DN25 N5 (P3)?	PTFE
205	2	BV-1 → тройник КЛ-50 (лист 7)	DN38 L?	PTFE
301	3	E-1 верх — заглушка змеевика	КЛ-91 (3")	PTFE
302	3	E-1 отвод газа → рукав на ребёнку	КЛ-25	PTFE
303	3	D-1 верхняя заглушка	КЛ-119 (4")	PTFE
304	3	D-1 заливной штуцер — заглушка	КЛ-25	PTFE
305	3	D-1 низ — заглушка-переход 119/25	КЛ-119 (4")	PTFE
306	3	D-1 → кран V-D1	КЛ-25	PTFE
307	3	V-D1 → рукав на всас P-3	КЛ-25	PTFE
308	3	переход → кран V-P3	КЛ-25	PTFE
309	3	V-P3 → тройник КЛ-25	КЛ-25	PTFE
310	3	тройник → септовая заглушка	КЛ-25	PTFE
311	3	тройник → заглушка с обжимом ¼"	КЛ-25	PTFE
401	4	рукав от E-1 → переход 25/50	КЛ-25	PTFE
402	4	переход → тройник A (PI-4)	КЛ-50	PTFE
403	4	тройник A → переход 50/25	КЛ-50	PTFE
404	4	переход → манометр PI-4	КЛ-25	PTFE
405	4	тройник A → тройник B	КЛ-50	PTFE
406	4	тройник B → кран VV-1	КЛ-50	PTFE
407	4	VV-1 → переход 50/25	КЛ-50	PTFE
408	4	переход → ёлочка вакуумная	КЛ-25	PTFE
409	4	тройник B → тройник C	КЛ-50	PTFE
410	4	тройник C → кран SV-1	КЛ-50	PTFE
411	4	SV-1 → PCV-1	КЛ-50	PTFE
412	4	PCV-1 → коллектор сбросов	КЛ-50	PTFE
413	4	тройник C → следующий	КЛ-50	PTFE
414	4	тройник D → кран SV-2	КЛ-50	PTFE
415	4	SV-2 → NRV-1	КЛ-50	PTFE
416	4	NRV-1 → коллектор сбросов	КЛ-50	PTFE
417	4	тройник D → следующий	КЛ-50	PTFE
418	4	тройник E → кран SV-3*	КЛ-50	PTFE
419	4	SV-3* → PSV-1	КЛ-50	PTFE
420	4	PSV-1 → коллектор сбросов	КЛ-50	PTFE
421	4	тройник E → следующий	КЛ-50	PTFE
422	4	тройник F → кран SV-4 НЗ	КЛ-50	PTFE
423	4	SV-4 НЗ → NRV-2	КЛ-50	PTFE
424	4	NRV-2 → коллектор сбросов	КЛ-50	PTFE
425	4	коллектор → переход 50/25	КЛ-50	PTFE
426	4	переход → рукав на BU-1	КЛ-25	PTFE
501	5	G-1 порт регулятора (переходник G? → КЛ-25) → тройник	КЛ-25	EPDM
502	5	тройник → PSV-3	КЛ-25	EPDM

№	Л.	Место	Размер	Прокл.
503	5	G-1 выход газа (переходник G? → КЛ-25) → V-G1	КЛ-25	EPDM
504	5	V-G1 → ёлочка / трубка на К-1	КЛ-25	EPDM
505	5	К-1 верх — заглушка-переход 91/25	КЛ-91	EPDM
506	5	К-1 верхний выход КЛ-25	КЛ-25	PTFE
507	5	К-1 низ — заглушка-переход 91/25	КЛ-91	EPDM
508	5	К-1 нижний вход КЛ-25	КЛ-25	PTFE
509	5	С-1 верх — заглушка-переход 91/25	КЛ-91	PTFE
510	5	С-1 верхний выход КЛ-25	КЛ-25	PTFE
511	5	С-1 низ — заглушка-переход 91/25 + сетч. прокладка	КЛ-91	PTFE
512	5	С-1 нижний вход КЛ-25	КЛ-25	PTFE
513	5	С-2 верх — заглушка-переход 91/25	КЛ-91	PTFE
514	5	С-2 верхний выход КЛ-25	КЛ-25	PTFE
515	5	С-2 низ — заглушка-переход 91/25 + сетч. прокладка	КЛ-91	PTFE
516	5	С-2 нижний вход КЛ-25	КЛ-25	PTFE
701	7	тройник → переход 50/25 (проба)	КЛ-50	PTFE
702	7	переход → кран SP-1	КЛ-25	PTFE
703	7	SP-1 → носик пробоотборника	КЛ-25	PTFE
704	7	тройник → переход 50/25 (выгрузка)	КЛ-50	PTFE
705	7	переход → рукав PTFE (выгрузка)	КЛ-25	PTFE
706	7	рукав → переходник КЛ-25/резьба ? на P-2 (вход)	КЛ-25	PTFE
707	7	P-2 выход (переходник резьба ?/КЛ-25) → рукав	КЛ-25	PTFE
708	7	рукав → вход нутча F-1	КЛ-25?	PTFE
709	7	выход нутча → рукав на F-2	КЛ-?	PTFE
710	7	рукав → вход F-2	КЛ-25?	PTFE
711	7	выход F-2 → рукав на налив	КЛ-25?	PTFE

СВОДКА (без запаса; заказывать ×2 прокладки)

Размер	Прокладка	Соед.	Хомутов	Прокладок ×2
DN25 N1 (стояк P4)?	PTFE	1	1	2
DN25 N3 (P1)?	PTFE	1	1	2
DN25 N4 (P2)?	PTFE	1	1	2
DN25 N5 (P3)?	PTFE	1	1	2
DN38 L?	PTFE	1	1	2
КЛ-119	PTFE	2	2	4
КЛ-25	EPDM	4	4	8
КЛ-25	PTFE	26	26	52
КЛ-50	PTFE	24	24	48
КЛ-91	EPDM	2	2	4
КЛ-91	PTFE	5	5	10
КЛ-?	PTFE	1	1	2

					ИНУМ.770-50.00.08			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Ведомость кламповых соединений	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 8		Листов 8
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		